

Aniony siarki

Próbkę o masie 1,000 g zawierającą mieszaninę siarczku sodu, siarczanu(IV) sodu, tiosiarczanu sodu i siarczanu(VI) potasu rozpuszczono i przeniesiono do kolby o pojemności 250 cm³. Z tej kolby pobierano próbki pipetą jednomiarową o pojemności 50,00 cm³. Do miareczkowań używano roztworu tiosiarczanu sodu, którego miano nastawiono na jodan(V) potasu (do roztworu jodanu(V) dodano jodki i zakwaszono). Podczas nastawiania miana na odważki KIO₃ o masie 0,1152 g i 0,1278 g zeszło odpowiednio 30,50 i 33,90 cm³ mianowanego roztworu tiosiarczanu. Używany w oznaczeniach roztwór jodu zmianowano przez zmiareczkowanie dwóch porcji po 25,00 cm³ tego roztworu zużywając 20,2 i 20,25 cm³ roztworu tiosiarczanu sodu.

Wykonano następujące operacje:

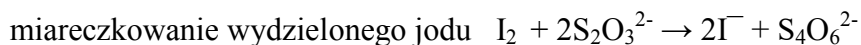
1. Próbkę wprowadzono do kolby stożkowej ze szlifem, zawierającej 50,00 cm³ roztworu jodu w KI i 2 cm³ kwasu octowego. Po 5 minutach odmiareczkowano jod mianowanym roztworem tiosiarczanu zużywając 11,3 cm³ titranta do odbarwienia skrobi.
2. Próbkę wprowadzono do zlewki, dodano 10 cm³ 10% (v/v) roztworu aldehydu mrówkowego. Tak przygotowany roztwór przeniesiono do kolby stożkowej ze szlifem zawierającej 50,00 cm³ roztworu jodu w KI i 2 cm³ kwasu octowego. Po 5 minutach odmiareczkowano jod mianowanym roztworem tiosiarczanu zużywając 19,6 cm³ titranta do odbarwienia skrobi.
3. Próbkę wprowadzono do zlewki, dodano 5 cm³ 2% (m/v) roztworu octanu cynku. Osad odsączono na sączku z bibuły, przemyto wodą. Przesącze wprowadzono do kolby zawierającej 50,00 cm³ roztworu jodu w KI. Na zmiareczkowanie pozostałego jodu zużyto 29,1 cm³ roztworu tiosiarczanu.

Uwaga! Jony siarczanowe(IV) są maskowane przez formaldehyd i nie reagują z jodem.

Polecenia:

- a. Podaj równania reakcji zachodzących w toku mianowania roztworu tiosiarczanu sodu oraz roztworu jodu. Wyznacz te miana na podstawie podanych mas substancji podstawowej i objętości titrantów lub roztworów pobranych do miareczkowania.
- b. Podaj równania reakcji zachodzących podczas oznaczania składników mieszaniny uwzględniając przeprowadzone operacje.
- c. Wyprowadź wzory na obliczanie liczby moli jonów siarczkowych, siarczanowych(IV) i tiosiarczanowych z uwzględnieniem wyników poszczególnych miareczkowań.
- d. Oblicz procentowy udział poszczególnych soli w mieszaninie.
- e. Oblicz udziały procentowe sodu i potasu w badanej mieszaninie.

- a. Mianowanie roztworu tiosiarczanu sodu. Nastawianie miana z wykorzystaniem odważek substancji podstawowej jaką jest jodan(V) potasu.



$$n_{\text{tios}}[\text{mmol}] = 6 \cdot n_{\text{jodan}}[\text{mmol}]$$

$$n_{\text{tios}}[\text{mmol}] = c_{\text{tios}}[\text{mmol}/\text{cm}^3] \cdot V_{\text{tios}}[\text{cm}^3]; \quad n_{\text{jodan}}[\text{mmol}] = m_{\text{jodan}}[\text{mg}] / M_{\text{jodan}}[\text{mg}/\text{mmol}]$$

$$c_{\text{tios}}[\text{mol}/\text{L}] = c_{\text{tios}}[\text{mmol}/\text{cm}^3] = 6 \cdot m_{\text{jodan}}[\text{mg}] / (M_{\text{jodan}}[\text{mg}/\text{mmol}] \cdot V_{\text{tios}}[\text{cm}^3])$$

masa 1 mola jodanu(V) potasu $M_{\text{jodan}} = 214,0 [\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}] = 214,0 [\text{mg}/\text{mmol}]$

$$m_{\text{jodan}} = 0,1152 \text{ g}; \quad V_{\text{tios}} = 30,50 \text{ cm}^3 \quad c_{\text{tios}} = 0,1059 [\text{mmol}/\text{cm}^3]$$

$$m_{\text{jodan}} = 0,1278 \text{ g}; \quad V_{\text{tios}} = 33,90 \text{ cm}^3 \quad c_{\text{tios}} = 0,1057 [\text{mmol}/\text{cm}^3]$$

Stężenie roztworu tiosiarczanu sodu wynosi **0,1058** mol·dm⁻³.

Nastawianie miana roztworu jodu w jodku potasu na mianowany roztwór tiosiarczanu sodu.



$$n_{\text{jodu}}[\text{mmol}] = 0,5 \cdot n_{\text{tios}}[\text{mmol}]$$

$$n_{\text{jodu}}[\text{mmol}] = c_{\text{jodu}}[\text{mmol}/\text{cm}^3] \cdot V_{\text{jodu}}[\text{cm}^3]; \quad n_{\text{tios}}[\text{mmol}] = c_{\text{tios}}[\text{mmol}/\text{cm}^3] \cdot V_{\text{tios}}[\text{cm}^3]$$

$$c_{\text{jodu}}[\text{mmol}/\text{cm}^3] = 0,5 \cdot c_{\text{tios}}[\text{mmol}/\text{cm}^3] \cdot V_{\text{tios}}[\text{cm}^3] / V_{\text{jodu}}[\text{cm}^3]$$

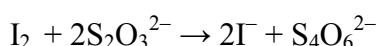
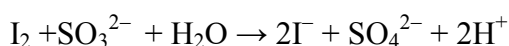
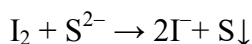
$$V_{\text{jodu}} = 25,0 [\text{cm}^3]; \quad V_{\text{tios}} = 20,20 [\text{cm}^3] \quad c_{\text{jodu}} = 0,04274 [\text{mmol}/\text{cm}^3]$$

$$V_{\text{jodu}} = 25,0 [\text{cm}^3]; \quad V_{\text{tios}} = 20,25 [\text{cm}^3] \quad c_{\text{jodu}} = 0,04285 [\text{mmol}/\text{cm}^3]$$

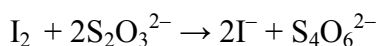
Stężenie roztworu jodu wynosi **0,0428** mol·dm⁻³.

b. Operacja 1.

Równania reakcji po dodaniu jodu do roztworu próbki.

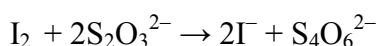
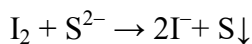


Równanie reakcji podczas odmiareczkowania nadmiaru jodu

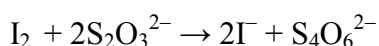


Operacja 2.

Równania reakcji po dodaniu jodu do roztworu próbki.

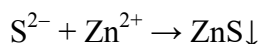


Równanie reakcji podczas odmiareczkowania nadmiaru jodu

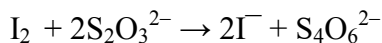
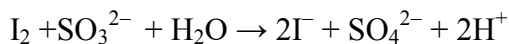


Operacja 3.

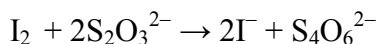
Równanie reakcji po dodaniu octanu cynku.



Równania reakcji po dodaniu jodu do roztworu próbki.



Równanie reakcji podczas odmiareczkowania nadmiaru jodu



c.

n_1 - liczba milimoli siarczku sodu

n_2 - liczba milimoli siarczanu(IV) sodu

n_3 - liczba milimoli tiosiarczanu sodu

n_4 - liczba milimoli siarczanu(VI) potasu

n_0 - liczba milimoli jodu dodawanego do próbek w operacjach 1, 2 i 3

n_{tios1} , n_{tios2} , n_{tios3} - liczba milimoli tiosiarczanu sodu użytego do odmiareczkowania nadmiaru jodu w kolejnych operacjach

Uwzględniając stechiometrię zachodzących reakcji dla wykonanych operacji można zapisać:

$$1) \quad n_1 + n_2 + 0,5n_3 = n_0 - 0,5 n_{\text{tios1}}$$

$$2) \quad n_1 + 0,5n_3 = n_0 - 0,5 n_{\text{tios2}}$$

$$3) \quad n_2 + 0,5n_3 = n_0 - 0,5 n_{\text{tios3}}$$

Odejmując od równania 1 równanie 3 otrzymujemy:

$$n_1 = 0,5 (n_{\text{tios3}} - n_{\text{tios1}})$$

Odejmując od równania 1 równanie 2 otrzymujemy:

$$n_2 = 0,5(n_{\text{tios2}} - n_{\text{tios1}})$$

z równania 3 otrzymujemy:

$$n_3 = 2(n_0 - n_2 - 0,5 n_{\text{tios3}})$$

$$n_{\text{tios}} = c_{\text{tios}} \cdot V_{\text{tios}}$$

Podstawiając wartości $V_{\text{tios1}} = 11,3 \text{ cm}^3$, $V_{\text{tios2}} = 19,6 \text{ cm}^3$ i $V_{\text{tios3}} = 29,1 \text{ cm}^3$, $n_0 = 2,14 \text{ mmol}$ oraz stężenie roztworu tiosiarczanu $c_{\text{tios}} = 0,1058 \text{ mmol/cm}^3$ otrzymujemy:

liczba milimoli $\text{Na}_2\text{S} = 0,942 \text{ mmol}$, w całej kolbie $4,71 \text{ mmol}$ co stanowi $367,4 \text{ mg}$

liczba milimoli $\text{Na}_2\text{SO}_3 = 0,439 \text{ mmol}$, w całej kolbie $2,20 \text{ mmol}$ co stanowi $276,7 \text{ mg}$

liczba milimoli $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = 0,323 \text{ mmol}$, w całej kolbie $1,62 \text{ mmol}$ co stanowi $255,4 \text{ mg}$

Łączna masa soli sodowych wynosi $899,5 \text{ mg}$, na siarczan(VI) potasu przypada $100,5 \text{ mg}$, co stanowi $0,58 \text{ mmol}$.

d. Siarczek sodu stanowi $36,74\%$ mieszaniny, siarczan(IV) sodu $27,67\%$, tiosiarczan sodu $25,54\%$, a siarczan(VI) potasu $10,05\%$.

e. Liczba milimoli sodu jest dwa razy większa niż łączna liczba milimoli soli sodowych i wynosi $2 \cdot (4,71 + 2,20 + 1,62) = 17,04$ mmol. Masa sodu wynosi 391,7 mg co stanowi 39,17% mieszaniny.

Liczba moli potasu jest dwa razy większa niż liczba moli siarczanu(VI) potasu i wynosi 1,15 mmol, co stanowi 45,1 mg. Zawartość procentowa potasu w mieszaninie to 4,51%.